

Corrigé — Exercice 12

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limite en 0^+ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$, donc $\ln x - 1 \rightarrow -\infty$ et son carré tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) Limite en $+\infty$.

$\ln x - 1 \rightarrow +\infty$, donc son carré aussi.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

On développe : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{1}{x}$.

Chacun des trois termes tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$.

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$.

Avec $u(x) = \ln x - 1$ et $u'(x) = \frac{1}{x} : f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times (\ln x - 1)$.

$$f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x} > 0 : f'(x)$ est du signe de $\ln x - 1$.

$\ln x - 1 > 0 \iff \ln x > 1 \iff x > e$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]e, +\infty[$.

2) c) Tableau de variation de f .

$f(e) = (\ln e - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, e]$, puis croît de 0 vers $+\infty$ sur $[e, +\infty[$.

3) a) Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 0$.

$f(x)$ est le carré d'un réel ; le tableau de variation le confirme : le minimum absolu est $f(e) = 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 0$.

3) b) Résolution de $f(x) = 0$.

$$(\ln x - 1)^2 = 0 \iff \ln x - 1 = 0 \iff \ln x = 1.$$

$$S = \{e\}$$

3) c) Résolution de $f(x) = 1$.

Méthode : $A^2 = 1 \iff A = 1$ ou $A = -1$.

$$(\ln x - 1)^2 = 1 \iff \ln x - 1 = 1 \text{ ou } \ln x - 1 = -1.$$

Soit $\ln x = 2$, soit $\ln x = 0$.

$$S = \{1; e^2\}$$

4) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{2 \times \frac{1}{x} \times x - 2(\ln x - 1) \times 1}{x^2} = \frac{2 - 2\ln x + 2}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{4 - 2\ln x}{x^2}$$

4) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f''(x)$ est du signe de $4 - 2\ln x$.

$$4 - 2\ln x > 0 \iff \ln x < 2 \iff x < e^2; f'' \text{ change bien de signe en } e^2.$$

$$f(e^2) = (2 - 1)^2 = 1.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, e^2]$ et concave sur $[e^2, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $J(e^2; 1)$.

5) a) Bijection de $[e, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[e, +\infty[$, avec $f(e) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[e, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

5) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \geq 0$. Résolvons $f(t) = y$ avec $t \geq e$: $(\ln t - 1)^2 = y$.

Comme $t \geq e$, $\ln t \geq 1$ donc $\ln t - 1 \geq 0$: la seule racine retenue est $\ln t - 1 = \sqrt{y}$.

D'où $\ln t = 1 + \sqrt{y}$, puis $t = e^{1+\sqrt{y}}$.

$$f^{-1}(x) = e^{1+\sqrt{x}} \text{ pour tout } x \geq 0$$

5) c) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(e) \text{ et } f'(e) = \frac{2(\ln e - 1)}{e} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) a) Calcul de $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(4)$.

$$f^{-1}(1) = e^{1+\sqrt{1}} = e^2.$$

$$f^{-1}(4) = e^{1+\sqrt{4}} = e^3.$$

$$f^{-1}(1) = e^2 \text{ et } f^{-1}(4) = e^3$$

6) b) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

$$f^{-1}(1) = e^2 \text{ et } f'(e^2) = \frac{2(\ln e^2 - 1)}{e^2} = \frac{2(2 - 1)}{e^2} = \frac{2}{e^2} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{\frac{2}{e^2}} = \frac{e^2}{2} \simeq 3,6945$$

7) a) Calcul de $\int_1^e (\ln x)^2 dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Première intégration par parties. $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e 2 \ln x dx = e - 2 \int_1^e \ln x dx$$

Seconde intégration par parties. $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1$.

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$$

7) b) Calcul de $\int_1^e \ln x dx$.

Ce calcul vient d'être fait dans la question précédente.

$$\int_1^e \ln x dx = 1$$

7) c) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

On développe : $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x + 1$.

$$\int_1^e f(x) dx = (e - 2) - 2 \times 1 + (e - 1)$$

$$\int_1^e f(x) dx = 2e - 5 \simeq 0,4366$$

7) d) Interprétation graphique.

D'après 3) a), $f(x) \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow 2e - 5$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.